Лабораторна робота №6

Віддалене конфігурування мережі з використанням Netmiko

Мета роботи — отримати навички конфігурування мережі із використанням Netmiko.

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Що таке Netmiko?

Netmiko - це бібліотека для мови програмування Python, призначена для автоматизації управління мережевими пристроями через SSH (Secure Shell) або Telnet. Ця бібліотека спрощує взаємодію з різними типами мережевих пристроїв, такими як маршрутизатори, комутатори, файрволи тощо, шляхом надання зручного інтерфейсу для виконання команд і отримання відповідей.

Netmiko розроблена з урахуванням специфіки різних виробників мережевого обладнання і підтримує багато різних моделей і типів пристроїв. Вона дозволяє здійснювати різні операції, такі як виконання команд на пристрої, зчитування конфігурацій, встановлення параметрів, автоматичне входження в систему, зчитування журналів, а також інші задачі, які пов'язані з управлінням мережевим обладнанням.

Основні переваги Netmiko:

1. **Автоматизація**: За допомогою Netmiko можна автоматизувати багато рутинних завдань, пов'язаних з управлінням мережею.

2. **Мультивендорна підтримка**: Netmiko підтримує мережеві пристрої від різних виробників, таких як Cisco, Juniper, Arista, HP, Huawei тощо.

3. **SSH і Telnet підтримка**: Вона дозволяє використовувати як SSH, так і Telnet для з'єднання з пристроями.

4. **Простота використання**: Бібліотека надає зручний інтерфейс, який дозволяє виконувати команди на пристроях та обробляти їхні відповіді.

5. **Форматування виводу**: Netmiko допомагає аналізувати вивід відповідей від пристроїв, що полегшує обробку і аналіз даних.

ПІДГОТОВКА ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №6

Перед виконанням лабораторної роботи рекомендується ознайомитись з відповідним розділом лекційного матеріалу курсу та засвоїти теоретичний матеріал.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

Звіт з лабораторної роботи обов’язково повинен містити наступну інформацію:
- назва комп’ютерного практикуму;
- мета роботи;
- постановка завдання і алгоритм його розв’язання;
- відповіді на завдання у текстовому форматі та графічними зображеннями за необхідності.

Завдання на лабораторну роботу

Завдання 4.1. Налаштувати середовище

4.1.1. Dockefile

```
└─$ cat Dockerfile
FROM ubuntu:20.04
ARG DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
RUN apt-get update && apt-get install -y vim iproute2 iputils-ping \
                                         nmap net-tools ethtool ifupdown \
                                         netcat iptables tcpdump bridge-utils \
                                         arping
RUN apt-get install -y python3-pip

RUN apt-get install -y openssh-server
RUN echo 'root:12345' | chpasswd

RUN pip3 install NetMiko==3.4.0

ENTRYPOINT ["/usr/sbin/init"]
```

4.1.2. docker-compose.yml

```
└─$ cat docker-compose.yml
services:
  host1:
    build:
      context: .
      dockerfile: Dockerfile
    image: mutap_ubuntu
    hostname: host1
    container_name: host1
    tty: true
    networks:
      default:
        ipv4_address: 10.10.0.2
    privileged: true
  host2:
    build:
      context: .
      dockerfile: Dockerfile
    image: mutap_ubuntu
    hostname: host2
    container_name: host2
    tty: true
    networks:
      default:
        ipv4_address: 10.10.0.3
    privileged: true

networks:
  default:
    driver: bridge
    ipam:
      config:
        - subnet: 10.10.0.0/24
```

Завдання 4.2. Взаємодія із сервером

4.2.1. Створимо скрипт, який підключається до host1 з host2 та отримує список процесів

```
root@host2:/# cat mgmt.py
#!/usr/bin/python3

from datetime import datetime
from netmiko import ConnectHandler
from netmiko.linux import LinuxSSH


device_conf = {
    'device_type': 'linux',
    'host': '10.10.0.2',
    'username': 'root',
    'password': '12345',
    'port': 22,
    'session_log': f"{datetime.now().strftime('%d-%m-%Y_%H-%M-%S')}.txt",
    'auth_timeout': 30
}

connection: LinuxSSH = ConnectHandler(**device_conf)
output: str = connection.send_command('ps aux')

print(output)
```

4.2.2. Запускаємо скрипт і повинні отримати наступний вивід

```
root@host2:/# ./mgmt.py
USER         PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root           1  0.0  0.0 167252 10700 ?        Ss   09:27   0:00 /usr/sbi
root          23  0.0  0.0  35764 12176 ?        S<s  09:27   0:00 /lib/sys
root          39  0.0  0.0  20096  5980 ?        Ss   09:27   0:00 /lib/sys
systemd+      63  0.0  0.0  24688 12208 ?        Ss   09:27   0:00 /lib/sys
systemd+      75  0.0  0.0  90892  5996 ?        Ssl  09:27   0:00 /lib/sys
message+     112  0.0  0.0   7564  4412 ?        Ss   09:27   0:00 /usr/bin
 --syslog-only
root         114  0.0  0.0 260160 20300 ?        Ssl  09:27   0:00 /usr/sbi
root         121  0.0  0.0  26772 18252 ?        Ss   09:27   0:00 /usr/bin
root         123  0.0  0.0 236324  8952 ?        Ssl  09:27   0:00 /usr/lib
root         130  0.0  0.0  17372  7664 ?        Ss   09:27   0:00 /lib/sys
root         132  0.0  0.0  13692  5496 ?        Ss   09:27   0:00 /sbin/wp
root         136  0.0  0.0 318768 15720 ?        Ssl  09:27   0:00 /usr/sbi
root         140  0.0  0.0 105152 20768 ?        Ssl  09:27   0:00 /usr/bin
nal
root         193  0.0  0.0   4252  3436 pts/1    Ss+  09:27   0:00 bash
root         208  0.0  0.0  12192  7476 ?        Ss   09:28   0:00 sshd: /u
root         261  0.0  0.0  13904  8952 ?        Rs   10:17   0:00 sshd: ro
root         264  0.4  0.0  18952  9552 ?        Ss   10:17   0:00 /lib/sys
root         265  0.0  0.0 168612  2636 ?        S    10:17   0:00 (sd-pam)
root         280  0.0  0.0   4220  3396 pts/2    Ss   10:17   0:00 -bash
root         285  0.0  0.0   5900  2872 pts/2    R+   10:18   0:00 ps aux
```

Завдання 4.3. Налаштування eth1 та відключення ICMP

4.3.1. Підготуємо скрипт



```
root@host2:/# cat configure_eth1.py
#!/usr/bin/python3

from datetime import datetime
from netmiko import ConnectHandler
from netmiko.linux import LinuxSSH


device_conf = {
    'device_type': 'linux',
    'host': '10.10.0.2',
    'username': 'root',
    'password': '12345',
    'port': 22,
    'session_log': f"{datetime.now().strftime('%d-%m-%Y_%H-%M-%S')}.txt",
    'auth_timeout': 30
}

connection: LinuxSSH = ConnectHandler(**device_conf)
connection.send_command('ip link add eth1 type dummy')

output: str = connection.send_command('ip link show eth1')
if 'does not exist' in output:
    print('Error: could not create eth1')
    exit(1)

connection.send_command('ip addr add 10.11.0.2/24 dev eth1')
output: str = connection.send_command('ip addr show eth1')
if '10.11.0.2' not in output:
    print('Error: could not set 10.11.0.2 to the eth1')
    exit(1)

output: str = connection.send_command('cat /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all')
if '0' in output:
    print('Info: ICMP is enabled. Disabling ... ')
    connection.send_command('bash -c "echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all"')
    output: str = connection.send_command('cat /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all')
    if '0' in output:
        print('Error: Could not disable ICMP')
        exit(1)

print('Host is configured')
```

4.3.2. Запустимо скрипт та перевіримо результат його роботи

Додаткові завдання на лабораторну роботу

Завдання 3.4. Реалізувати парсер для ip show команди та застосувати в скрипті

Завдання 3.5. Реалізувати моніторинг за хостом з використанням Netmiko

Контрольні запитання

1) Що таке Netmiko?

2) Як Netmiko встановлює з’єднання?

3) Які задачі Netmiko може виконувати?

4) Як ви думаєте, чому був створений Netmiko?

5) Для автоматизації чого б ви використовували Netmiko?

Навчальні матеріали та ресурси

1. Жураковський, Б. Ю. Комп’ютерні мережі. Частина 1. Навчальний посібник [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 126 «Інформаційні системи та технології», спеціалізації «Інженерія програмного забезпечення інформаційно управляючих систем» та «Інформаційне забезпечення робототехнічних систем» / Б. Ю. Жураковський, І. О. Зенів ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,3 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 328 с. Режим доступу до ресурсу: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/36615
2. Жураковський, Б. Ю. Комп’ютерні мережі. Частина 2. Навчальний посібник [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 126 «Інформаційні системи та технології», спеціалізації «Інженерія програмного забезпечення інформаційно управляючих систем» та «Інформаційне забезпечення робототехнічних систем» / Б. Ю. Жураковський, І. О. Зенів ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,73 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 372 с. Режим доступу до ресурсу: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/36641
3. Жураковський, Б. Ю. Технології та протоколи мультисервісних мереж. Навчальний посібник для виконання лабораторних робіт [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студентів спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» денної форми навчання / Жураковський Б. Ю., Нікітін В. А. ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 10.61 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 96 с. – Режим доступу до ресурсу: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/57345
4. https://pyneng.readthedocs.io/en/latest/book/18_ssh_telnet/netmiko.html